Lösungsbuch zu *Analysis 1* von Otto Forster und Florian Lindemann

Nicolas Matheisen

1. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Vollständige Induktion **5**

Kapitel 1

Vollständige Induktion

Aufgabe 1.1 ([1, Seite 20, Aufgabe 1.1])

Man beweise die Summenformel für alle $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Lösung zu Aufgabe 1.1

Induktions-Anfang: $n = 1$

$$\sum_{k=1}^{1} k^2 = 1^2 = 1 \cdot 1 = 1$$

$$\frac{1(1+1)(2 \cdot 1 + 1)}{6} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

Induktions-Voraussetzung:

$$\exists n \in \mathbb{N} : \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Induktions-Schritt: $n \to n+1$
zu zeigen:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \frac{(n+1)(n+1+1)(2 \cdot (n+1)+1)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \left(\sum_{k=1}^{n} k^2\right) + (n+1)^2 \\
&\overset{\text{IV}}{=} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{(n+1)^2}{1} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{6(n+1)^2}{6} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} \\
&= \frac{(n+1)\cdot[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} \\
&= \frac{(n+1)\cdot[2n^2 + 1n + 6n + 6]}{6} \\
&= \frac{(n+1)\cdot[2n^2 + 7n + 6]}{6}
\end{aligned}$$

$2n^2 + 7n + 6$ in die Grundform bringen.

$$2n^2 + 7n + 6 = 2\left(n^2 + \frac{7n}{2} + 3\right)$$

$$\begin{aligned}
p &= \frac{7}{2}, \quad q = 3 \\
x_{1,2} &= -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \\
x_{1,2} &= -\frac{7}{4} \pm \sqrt{\left(\frac{7}{4}\right)^2 - 3} \\
x_{1,2} &= -\frac{7}{4} \pm \sqrt{\frac{49}{16} - \frac{48}{16}} \\
x_{1,2} &= -\frac{7}{4} \pm \frac{1}{4} \\
x_1 &= -\frac{6}{4} = \frac{3}{2} = -1,5 \\
x_2 &= -2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2n^2 + 7n + 6 &= 2\cdot(n - x_1)\cdot(n - x_2) \\
&= 2\cdot(n + \frac{3}{2})(n+2) \\
&= (2n+3)(n+2)
\end{aligned}$$

$$\frac{(n+1)\cdot[2n^2 + 7n + 6]}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

Literatur

[1] Otto Forster und Florian Lindemann. „Vollständige Induktion“. In: *Analysis 1: Differential- und Integralrechnung einer Veränderlichen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2023, S. 1–25. ISBN: 978-3-658-40130-6. DOI: 10.1007/978-3-658-40130-6_1. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-658-40130-6_1.